



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 7 G	2 0 0 2	2 0 2 5 - 0 2 - 2 0
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom I	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen i farmakologi - Salstentamen	
Ort	Sundsvall	
Termin		
Ämne		

**i Institutionen för omvårdnad
Sundsvall, Östersund**

**Medicinsk vetenskap GR B, MV037G
Vård vid ohälsa och sjukdom I, 7,5 hp
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp**

Tentamen Farmakologi 1,5 hp

Datum 2025-02-20

Tid: 2 timmar

Allmän information: Läs igenom frågorna noga innan du svarar. Du har möjlighet att gå tillbaka och kontrollera alla frågor innan du skickar in din tentamen

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Hjälpmedel: Inga

Regler: I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.
Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Godkändgräns: 65% av 20 totalpoäng = 13p

Ansvarig lärare: Charlotte Frykenstrand, Telefonnummer 010-142 80 49
Jennie Farrell, Telefonnummer 010-142 79 70

1 Vilket laboratorieprov tas för att bedöma effekten av warfarin?

(1p)

Välj ett alternativ:

- ☒ International normalized Ratio (INR)
- ☐ Hemoglobin A1c (HbA1c)
- ☐ Trombocyter (TPK)
- ☐ Kreatinin (KREA)

Totalpoäng: 1

2 Vilket påstående stämmer bäst om kalciumantagonister? (1p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Anti-inflammatorisk effekt
- ☐ Sänker blodfetter
- ☒ Sänker blodtrycket
- ☐ Anti-trombotisk effekt

Totalpoäng: 1

3 Antiarytmika har flera användningsområden var av ett av följande påståenden stämmer. (1p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Minskar diuresen
- ☒ Bromsar hjärtfrekvensen
- ☐ Ökar hjärtfrekvensen
- ☐ Ökar diuresen

Totalpoäng: 1

4 Vilken verkningsmekanism använder statiner för att sänka kolesterolnivåerna i blodet? (1p)

Välj ett alternativ:

- ☐ De minskar produktionen av VLDL-partiklar
- ☐ De ökar utsöndringen av kolesterol via njurarna
- ☒ De hämmar ett enzym som är med i tillverkningen av kolesterol i levern
- ☐ De blockerar absorptionen av kolesterol i tarmen

Totalpoäng: 1

5 Vilka två (2) läkemedelsgrupper används ofta i kombination för att få en mer effektiv blodtryckssänkande effekt?

(1p)

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ ADP-receptorhämmare
- ☒ Tiazider
- ☒ ACE-hämmare
- ☐ Vitamin K-antagonister

Totalpoäng: 1

6 Selektiva beta-blockerare blockerar främst Beta-2-receptorer.

(0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☒ Falskt
- ☐ Sant

Totalpoäng: 0.5

7 Adrenalin stimulerar både alfa- och beta-receptorer.

(0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☒ Sant
- ☐ Falskt

Totalpoäng: 0.5

8 Vilka av följande läkemedel (namn på aktiv substans) verkar i RAAS-systemet?

(0,5p per rätt svar, max 1p)

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Bisoprolol
- ☒ Ramipril
- ☐ Atorvastatin
- ☐ Dalteparin
- ☒ Losartan

Totalpoäng: 1**9 Det finns flera läkemedel som verkar i RAAS-systemet. ACE-hämmare är en av dem.****Välj två (2) påståenden nedan som stämmer i relation till ACE-hämmare.**

(0,5p per rätt svar, max 1p)

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ ACE-hämmare kan med fördel kombineras med NSAID-preparat för en starkare blodtryckssänkande effekt
- ☒ ACE-hämmare reducerar utsöndringen av aldosteron via binjuren, vilket i sin tur leder till en ökad urinutsöndring och en lägre blodvolym och en sänkt belastning på hjärtat
- ☒ ACE-hämmare verkar på enzymet (angiotensin converting enzyme) som omvandlar angiotensin I till angiotensin II, vilket gör att angiotensin II inte kan utgöra sin verkan på bland annat blodkärlen, vilket leder till en vasodilatation och ett sänkt blodtryck
- ☐ ACE-hämmare verkar genom att blockera receptorn som angiotensin II binder till, vilket gör att angiotensin II inte kan utgöra sin verkan på blodkärlen vilket leder till en vasodilatation och ett sänkt blodtryck

Totalpoäng: 1

10 Fyll i rätt ord som saknas i påståendena nedan, gällande verkningsmekanismen för Loop-diuretikum.

Klistra in eller skriv rätt ord i de tomma rutorna. Ett av alternativen som finns inom parentes efter varje tom ruta är korrekt, för att påståendet ska bli sant.

Obs! Var noga med att stavningen på ordet du anger i den tomma rutan stämmer överens med stavningen av ordet inom parentes. Skriv inga tecken i svarsrutorna (så som . , ; etc)

(0.5p per rätt svar, max 2p)

I jämförelse med Tiazider ger Loop-diuretikum sin effekt

(långsammare *eller* snabbare) och diuresen blir

(mindre *eller* större).

Detta beror på att koncentrationen av (kaliumjoner *eller*

natriumjoner) är (lägre *eller* högre) där Loopdiuretikum verkar i nefronet.

Totalpoäng: 2

11 Din patient Emily som står på loop-diuretika har sedan ett dygn tillbaka haft frekventa diarréer och får inte i sig något att äta eller dricka.

a) Ange två (2) komplikationer som detta kan leda till för Emily. (1p)

Skriv in ditt svar här

Två komplikationer är dehydrering (vätskebrist) och elektrolytrubbingar (exempelvis hypokalemi).

b) Beskriv varför dessa två (2) ovannämnda komplikationer uppstår. (1p)

Skriv in ditt svar här

Dessa uppstår eftersom diarréer och loop-diuretika tillsammans skapar en kraftig förlust av både vätska och salter som inte ersätts vid bristande intag.

Totalpoäng: 2

12 Förklara verkningsmekanismen för adrenerga beta-receptorantagonister (beta-blockerare).

(2p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... **B** *I* U x_2 x^2 I_x

Betablockerare binder till och blockerar beta-receptorer så att stresshormoner som adrenalin och noradrenalin inte kan utöva sin effekt. Detta leder till sänkt hjärtfrekvens, minskad slagkraft och lägre blodtryck eftersom hjärtats arbetsbelastning minskar.

Ord: 0

Totalpoäng: 2

- 13 Du ansvarar för en patient som blivit insatt på snabbverkande nitrater i form av sublingualspray. Patienten har läst i FASS att hypotoni är en vanlig biverkan när man tar detta läkemedel och frågar dig varför det kan uppstå.

Förklara läkemedlets verkningsmekanism varför hypotoni är en förväntad biverkan av läkemedlet. (2p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | | | | Σ |

Nitrater vidgar blodkärlen (vasodilatation), främst på vensidan, vilket minskar det venösa återflödet till hjärtat. Detta sänker hjärtats fyllnadstryck och slagvolym, vilket direkt leder till ett lägre systemiskt blodtryck (hypotoni).

Ord: 0

Totalpoäng: 2

- 14 Acetylsalicylsyra (ASA) används ofta vid behandling där trombocyter är orsak till trombosbildning.

Beskriv verkningsmekanismen för Acetylsalicylsyra (ASA). (2p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | **B** *I* U $\times_2$ $\times^2$ | $\int_x$ | | | | | |

ASA hämmar enzymet cyklooxygenas (COX), vilket stoppar bildningen av tromboxan A2 i trombocyterna. Detta leder till att trombocyternas förmåga att klumpa ihop sig (aggregera) minskar, vilket förebygger uppkomsten av blodproppar.

Ord: 0

Totalpoäng: 2

15 Ange två (2) läkemedelsgrupper som hämmar koagulationssystemet och används för att förhindra trombos i venerna. (1p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf...

B

I

U

x_2

x^2

I_x

Ω

Σ

Två läkemedelsgrupper som hämmar koagulationssystemet och används för att förebygga venösa trombos är vitamin K-antagonister (exempelvis warfarin) och direktverkande orala antikoagulantia (DOAK). Dessa påverkar koagulationskaskaden för att förhindra att fibrin bildas och stabiliserar därmed blodet.

Ord: 0

Totalpoäng: 1

16 Hur lång tid tar det innan koagulationshämmande effekten inträder för Direktverkande Orala Antikoagulantia (DOAK / NOAK) efter peroralt intag? (1p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | **B** | *I* | U | x_2 | x^2 | I_x | | | | | | | | | | | | | |

Den koagulationshämmande effekten för DOAK/NOAK inträder snabbt och når maximal koncentration i blodet cirka 2–4 timmar efter peroralt intag. Detta beror på läkemedlets direkta verkan på specifika koagulationsfaktorer utan behov av föregående mättnadsfas.

Ord: 0

Totalpoäng: 1